

Placa de bias RS-485

para sustituir el NE187 en el bus NE185

Autocaravana - 7" Guiton (ESP32-P4)

Resumen

El NE187 trae integradas las resistencias de bias del bus. Sin el NE187 conectado, el bus RS-485 flota -> ruido / lecturas erráticas en el ADM485 del 7" Guiton.

Esta placa externa replica esa función con 3 resistencias (680R + 680R + 120R) y se conecta entre el ESP32-P4 y el bus que va a la centralita NE185.

Punto crítico: USAR 5V DEL ESP, NO 12V DE LA BATERIA.

Indice

1. Identificar A y B (dos métodos)
 - 1.A por tensión en el bus (con NE187 conectado)
 - 1.B por pinout del ADM485 y continuidad
2. Esquema de conexiones (incluye conector J5)
3. Tensión de referencia: 5V vs 12V
4. Lista de componentes
5. Verificación tras el montaje

1.A Identificar A y B por tension en el bus

Metodo rapido si tienes el NE187 conectado al bus

Procedimiento

1. Multimetro en modo DC, escala 20V (o auto).
2. Conecta el NE187 al bus (provee bias y mantiene el bus despierto).
3. Asegurate de que el ESP NO esta transmitiendo:
Settings -> Consola -> SNIFFER TX = OFF
4. Espera 2-3 segundos a que el bus se estabilice en idle (entre frames, no durante la transmision).
5. Mide cada linea respecto a GND con el negro en GND del bus:
Linea 1 a GND -> anota lectura (V)
Linea 2 a GND -> anota lectura (V)
6. Interpreta:

Tabla de interpretacion

Linea con ~+2 a +3 V => A (va al pull-up de la placa bias)
Linea con ~0 a +0.5 V => B (va al pull-down de la placa bias)

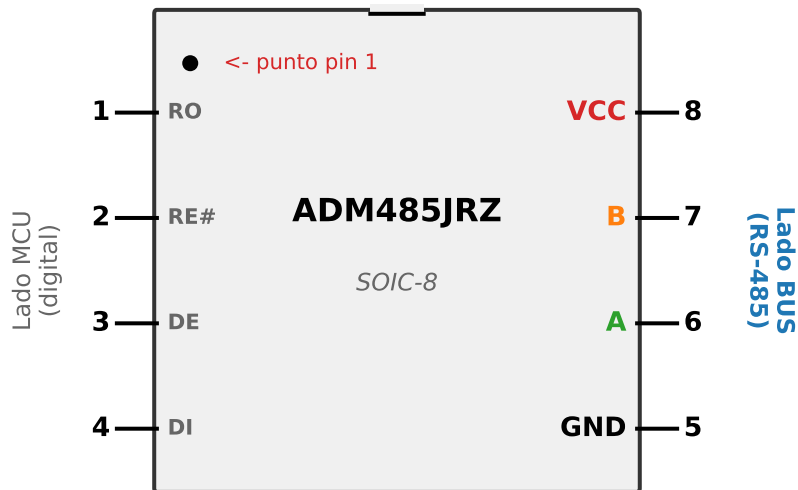
Diferencial A - B en idle: ~+200 mV a +400 mV (positivo)
Si sale NEGATIVO -> los labels A/B de tu bus son al reves del estandar Maxim. Vale igual; intercambia las conexiones A<->B en la placa de bias.

Nota practica

Si el bus esta muy ocupado y entre frames no consigues capturar el idle (el multi salta), promediar mentalmente o usar osciloscopio es mejor. Tambien puedes hacer la medicion con NE187 conectado pero la centralita NE185 momentaneamente apagada -> bus en idle puro.

1.B Identificar A y B por pinout del ADM485

Metodo seguro: rastrear desde el chip a los pads externos



Pin 6 = A | Pin 7 = B

(estos son los unicos pines que tocas para identificar A/B)

Como identificar pin 1 en el ADM485

- Punto serigrafiado blanco en una esquina del chip
- Bisel/notch (medio circulo o muesca en el borde corto)
- Triangulo '►' del logo Analog Devices: apunta hacia pin 1
- Codigo de fecha '#YYWW' con un punto delante (e.g. '●#711')

Metodo: continuidad con multmetro

Con el NE187 SIN alimentar y multmetro en modo Ohm/continuidad:

- Sonda fija en pin 6 del ADM485, prueba pads externos -> el pad con ~150 Ohm (via SMD '151' en serie) = pad A
- Sonda fija en pin 7, prueba pads -> el de ~150 Ohm = pad B
- Sonda fija en pin 5 (GND), prueba pads -> directa = pad GND
- Sonda fija en pin 8 (VCC), prueba pads -> directa = pad 5V

Asi etiquetas los 4 pads del conector sin ambigüedad.

1.C Pinout del conector J5 del 7" Guition

Donde se enchufa la placa de bias

Conector J5 (4 pines en linea)

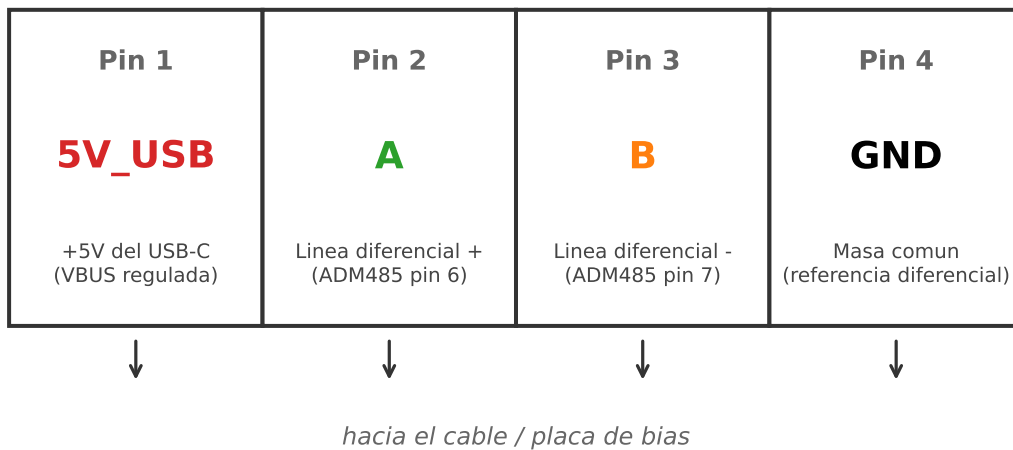


Tabla resumen

Pin	Señal	Va a la placa de bias como
1	5V_USB	rail de alimentacion del pull-up R1
2	A	linea diferencial + (entra y sale)
3	B	linea diferencial - (entra y sale)
4	GND	masa comun (obligatoria)

Verificacion en banco (sin energizar)

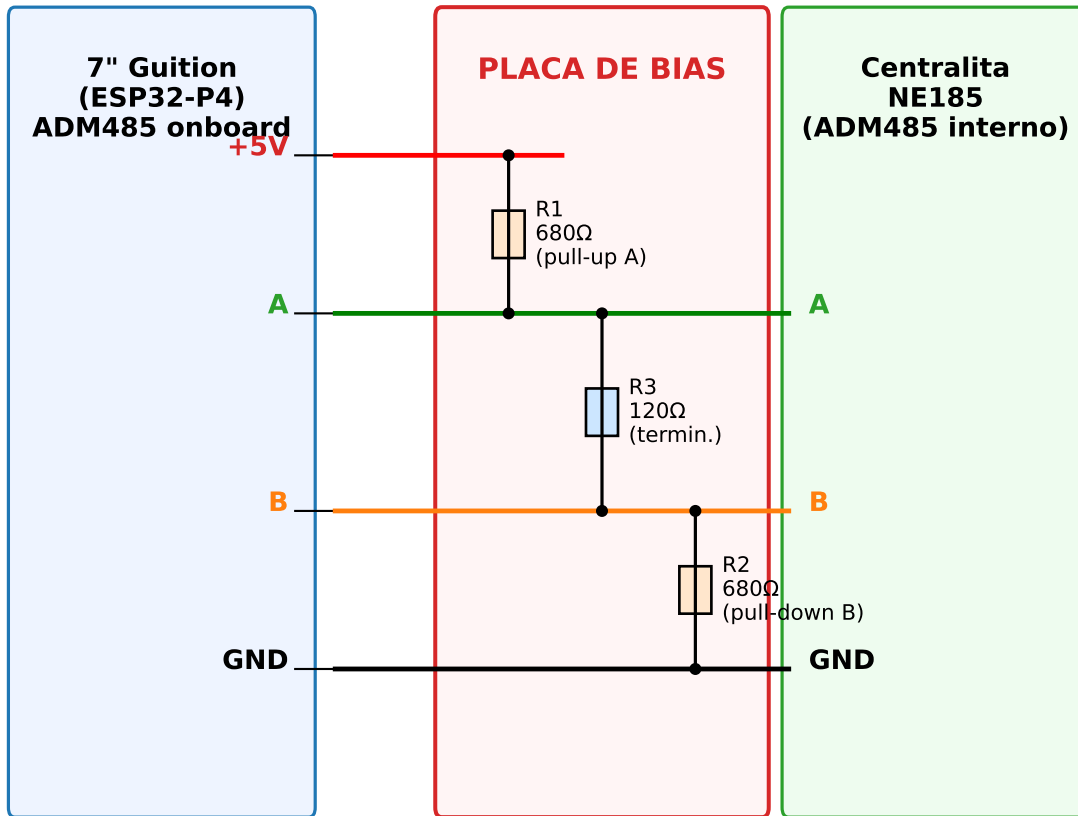
Pantalla SIN alimentar, multmetro en continuidad:

- Pin 1 J5 <-> VBUS del USB-C (debe sonar)
- Pin 4 J5 <-> cualquier punto GND (debe sonar)
- Pin 2 J5 <-> pin 6 ADM485 onboard (via R75=0R)
- Pin 3 J5 <-> pin 7 ADM485 onboard

Si las 4 cuadran, etiqueta el conector como aqui.

2. Esquema de conexiones

Placa externa de bias entre el 7" Guition y el bus NE185



Conexiones críticas

+5V (ESP) ----[R1 680Ω]---- A pull-up A alta en idle
B -----[R2 680Ω]---- GND pull-down B baja en idle
A -----[R3 120Ω]---- B terminacion diferencial
A<->A y B<->B STRAIGHT (NO cruzados, no es UART)

Codigo de colores: — +5V — A — B — GND

*IMPORTANTE: GND comun entre ESP32-P4, placa de bias y NE185.
Si las masas estan flotantes el bus diferencial pierde referencia.*

Conector J5 del 7" Guition: ver seccion 1.C para pinout de los 4 pines.

3. Tension de referencia: 5V vs 12V

Por que pull-up a 5V del ESP, NO a 12V de la bateria

Especificaciones del ADM485JRZ

(Mismo transceiver en el 7" Guition y en el NE187)

VCC (alimentacion)	4.75 - 5.25 V (tipico 5V)
Common mode operacional	-7V a +12V
ABS MAX en pines A/B	-8V a +13V
Threshold MARK/SPACE	+/-200 mV diferencial

Comparativa

Aspecto	5V (del ESP32-P4)	12V (de la bateria)
Misma rail que el ADM485	SI	NO (riesgo idle > VCC)
Estabilidad de la fuente	Regulada, +/-0.25V	Oscila 11.5 - 14.4 V
Ruido	Limpio	Transientes alternador, bomba, fan, cargas
Dentro de ABS MAX +13V	SI (5V <<< 13V)	Justo en el limite en carga (14V picos)
Corriente con 680R	~7.4 mA (idle)	~17 mA (consumo mayor)
Idle diferencial A-B	~420 mV (robusto)	~1V (saturado)
Practica estandar RS-485	SI (industria)	NO (inusual)

Veredicto

Pull-up a 5V del ESP32-P4. Punto.

Si en algun momento decides integrar el bias en la PCB del 7", el +5V esta disponible en el conector J5 o en el bus interno.

4. Lista de componentes

Dos opciones equivalentes - elige una

Opcion A - ESTANDAR

(recomendada)

Idle diferencial robusto: ~420 mV
Corriente idle: ~7 mA

R1	680 Ohm	1/4W	x1	pull-up A
R2	680 Ohm	1/4W	x1	pull-down B
R3	120 Ohm	1/4W	x1	terminador

Tolerancia 5% sobra.
Tipo: pelicula metalica (MFR)
o carbon.

Total: 3 resistencias.

Opcion B - REPLICA NE187

(debilucho pero fiel)

Mimica el layout del PCB del NE187
(leido en foto 2026-05-22).
Idle diferencial: ~132 mV (justo).
Corriente idle: ~1.1 mA (bajo).

R1	2.26k Ohm	1/4W	x1	pull-up A
R2	2.26k Ohm	1/4W	x1	pull-down B
R3	150 Ohm	1/4W	x1	serie en A
R4	150 Ohm	1/4W	x1	serie en B
R5	120 Ohm	1/4W	x1	terminador

SMD reales en NE187: 2x 2261
(2.26k) + 2x 151 (150 Ohm).
Las 150 protegen el ADM485 de
ESD y cortos en el bus.

Soporte fisico

Stripboard pequena (3x5 agujeros suficiente para Opcion A,
4x6 para Opcion B) o PCB perforada generica.

Conectores recomendados:

- Entrada lado ESP: bornera 4 vias (5V, GND, A, B) o cable directo
- Salida lado NE185: bornera 3 vias (GND, A, B) o cable hacia J5

Pistas cortas (<5cm) entre resistores y conectores.

GND comun explicito: une la GND del ESP y la del bus en la placa.

Donde sacar el +5V del ESP32-P4

El bus J5 del 7" Guition (conector RS-485 hacia el NE185) NO trae 5V.

Necesitas sacar el +5V de otra cabecera de la PCB. Opciones:

- Pin VBUS/USB del Type-C (si esta alimentado por USB)
- Pin de la pinhead del LDO 5V interno (revisar esquemático)
- Conector secundario marcado 5V (si lo hay en tu unidad)

Mide con multimetro antes de soldar para confirmar +5V estable.

5. Verificacion post-montaje

Antes de enchufar al NE185 - test electrico paso a paso

Test 1 - Continuidad (ESP apagado)

Multimetro en continuidad. Verifica que:

- 5V y GND NO estan en corto => abierto / >M0hm
- A y B NO en corto directo => mide ~120 Ohm (terminador)
- A no toca GND, B no toca 5V => sin cruces invertidos
- R1 mide 680R entre 5V y A => valor del pull-up correcto
- R2 mide 680R entre GND y B => valor del pull-down correcto

Test 2 - Bias en vacio (ESP encendido, sin NE185)

Alimenta solo el ESP32-P4 (sin enchufar al NE185 todavia):

- V(5V respecto GND) => esperar +4.8V a +5.2V
- V(A respecto GND) => esperar +2.6V a +3.0V
- V(B respecto GND) => esperar +2.0V a +2.4V
- V(A - B) directo => esperar +400 mV a +600 mV (positivo!)

Si A - B sale NEGATIVO => swap A/B en el conector.

Test 3 - Con NE185 conectado

Enchufa al NE185 (sin NE187 en paralelo). Settings -> Consola:

- TX OFF: esperar `SNIFF (20 bytes): ...` cada ~250 ms en logs
- TX ON: pulsar Luz Int en Overview -> ver `tx cmd 'i'`
y oir click del rele en el NE185.

Si nada llega: revisa polaridad A/B y la GND comun ESP <-> NE185.

Que esperar funcionando

- 4 frames/segundo en el sniff (20 bytes c/u)
- Niveles de tanques visibles en Overview del 7"
- Reles responden a los botones de la UI
- Voltajes bateria servicio y motor en la vista NE185
- Estado shore (230V) reflejado en la UI cuando hay enchufe